

TÉCNICAS DE DEEP LEARNING

¿Quiénes vamos a acompañarlos?

■ Luis Felipe Giraldo Trujillo

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
PhD en Ingeniería Eléctrica y de Computación de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos
Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, Colombia

■ Gabriel Francisco Gonzalez

Ingeniero Biomédico, Universidad de los Andes
Estudiante de Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes

■ Leonardo Manrique

Ingeniero Biomédico, Universidad de los Andes
Estudiante de Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes

■ Sergio Cañar

Ingeniero Biomédico, Universidad de los Andes
Estudiante de Maestría en Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes

¿Quiénes diseñamos el contenido del curso?

■ Luis Felipe Giraldo Trujillo

Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería,
Universidad de los Andes, Colombia



■ Manuela Chacón

Estudiante doctoral en Ingeniería, Universidad de
los Andes, Colombia



■ Andrés Mugnier

Magister en Matemáticas,
Universidad de los Andes, Colombia



■ Pablo Arbeláez

Profesor Asociado de la Facultad de
Ingeniería, Universidad de los Andes,
Colombia



■ Cristhian Forigua

Magister en ingeniería Biomédica,
Universidad de los Andes



■ Andrés Hernández

Magister en ingeniería Biomédica,
Universidad de los Andes



¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividades	Recursos
Teóricas	Videos, Lecturas, Infografías
Laboratorios	Notebooks tutoriales sobre la plataforma Coursera Lab
Cuestionarios sumativos	Evaluación automática con Feedback
Miniproyectos	Soluciones a problemas usando arquitectura vista en la semana, con entrega de informe

¿Cómo vamos a evaluar?

Actividad	Semana	%Calificación
Cuestionarios individuales	1	3,6%
	2	3,6%
	3	3,6%
	4	3,6%
	5	3,6%
	6	3,6%
	7	3,4%

25%

Actividad	Semana	%Calificación
Laboratorios individuales	2	5%
	3	5%
	4	5%
	5	5%
	6	5%
	7	5%

30%

Actividad	Semana	%Calificación
Miniproyecto grupal	3	15%
	4	15%
	5	15%
	6	0%

45%

¿Cómo nos vamos a comunicar?

Horario de atención semanal

- Horario clase (asistencia opcional):
Miércoles de 7am a 8:20am
Las sesiones serán grabadas.
- Horario de asesoría con tutores (asistencia opcional):
- Martes y jueves de 5:00 a 6:30 pm

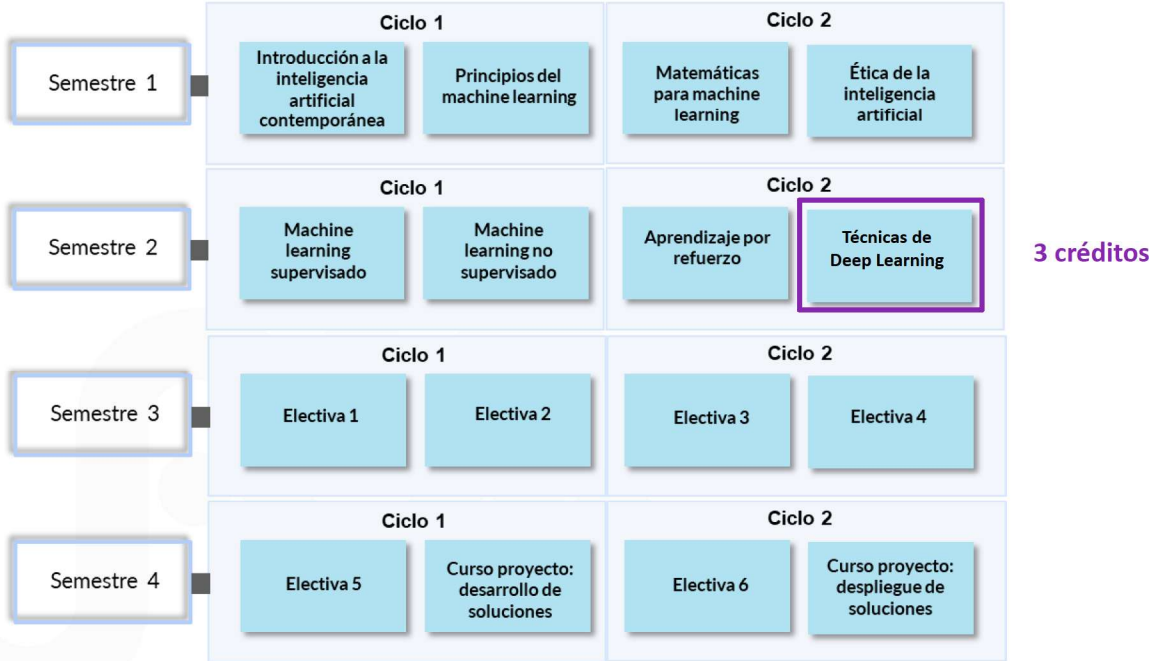
Otros canales de comunicación

- Foros del curso.
- Correo: solicitudes-maia@uniandes.edu.co
- Slack

Consideraciones

- Asistencia **opcional** a las sesiones sincrónicas
- Resolución de dudas en horario de oficina (foros, horarios de atención y correo)
- Cuestionarios y laboratorios con calificación automática
- Reportes de miniproyectos calificados por tutores de acuerdo con rúbrica
- Entregas tardías
- Reclamos de notas, problemas técnicos, dudas teóricas: por los medios de comunicación estipulados

MaIA pensum



¿Qué queremos?

Reconocer las principales arquitecturas del Deep Learning contemporáneo

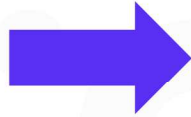
Balance entre teoría y práctica en 8 semanas

Implementar soluciones a algunos problemas con técnicas de Deep Learning

¿Qué queremos?

Reconocer las principales arquitecturas del Deep Learning contemporáneo

Implementar soluciones a algunos problemas con técnicas de Deep Learning



Antesala para profundizar en otros cursos como:

- Fundamentos de procesamiento de lenguaje natural
- Modelos avanzados para el procesamiento de lenguaje natural
- Visión artificial I: interpretación visual
- Visión artificial II: más allá de los píxeles
- Inteligencia artificial en sistemas embebidos
- Aprendizaje por refuerzo profundo

¿Qué vamos a aprender?

Semana 1

Inicio del curso: Introducción al Deep Learning, historia, arquitecturas relevantes, y lectura introductoria.

Semana 2

Redes neuronales: Introducción a las redes neuronales. Estructura, función de pérdida, algoritmo de retropropagación. Laboratorio usando Pytorch.

Semana 3

Redes neuronales convolucionales: operación convolución y estructura principal. Laboratorio análisis de imágenes.

Semana 4

Redes neuronales recurrentes: estructura principal, tipos de redes neuronales recurrentes. Laboratorio predicción de series de tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Semana 5

Transformers de lenguaje: mecanismo de atención, estructura de un transformer. Laboratorio con transformer pre-entrenado.

Semana 6

Transformer de visión: codificación en un transformer de visión. Laboratorio intentando entrenar un modelo, y usando modelo pre-entrenado.

Semana 7

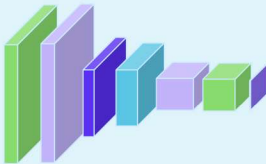
Modelos generativos: espacio latente, redes generativas adversariales, modelos probabilísticos de difusión, otros modelos generativos. Laboratorio Autoencoder variacional.

Semana 8

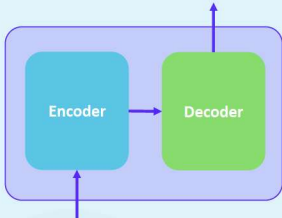
Cierre del curso: entrevistas con expertos en Deep Learning: sector financiero, investigación en computación cuántica, investigación fundamental, introducción al prompting.

Retos del Deep Learning

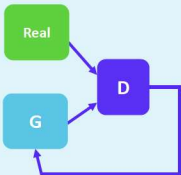
Redes neuronales convolucionales



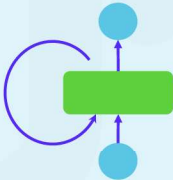
Transformers de lenguaje



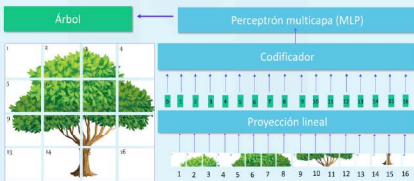
Redes generativas adversariales



Redes neuronales recurrentes



Transformers de visión



Modelos de difusión



coursea Buscar Coursera Classroom for Educators en Coursera

Ver como Personal Vista preliminar de los materiales del curso

Explorar Data Science Machine Learning

Universidad de los Andes

Introducción al deep learning contemporáneo

Instructores: Luis Felipe Giraldo Trujillo +1 más

[Ir al curso](#) Ya estás inscrito

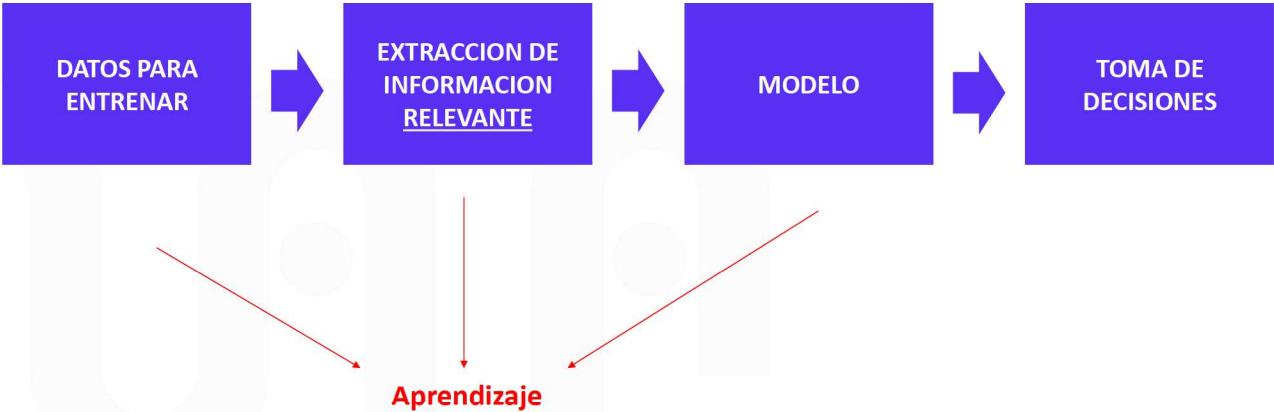
Incluido con [COURSERA PLUS](#) • [Obtener más información](#)

4 módulos Obtenga información sobre un tema y aprenda los fundamentos.	Nivel Principiante No se requiere experiencia previa.	1 semana para completar en 10 horas a la semana	Cronograma flexible Aprende a tu propio ritmo:	Avanza hacia un título universitario Obtener más información
--	---	---	--	--

- MOOC gratuito
- Certificación gratuita con correo de uniandes

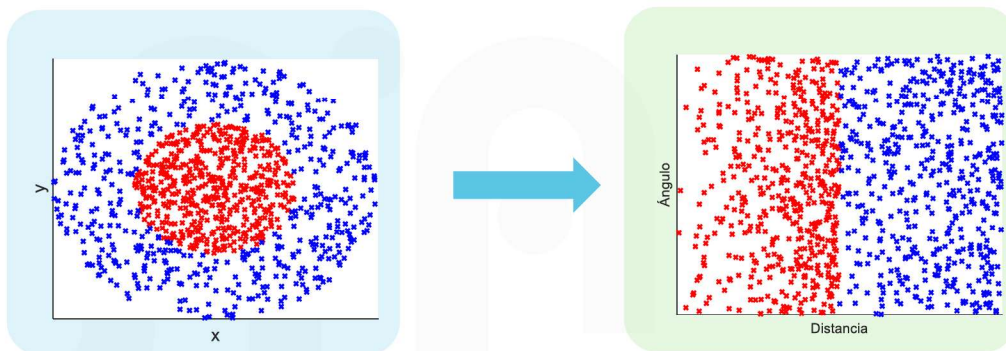
¡BIENVENIDOS!

Diagrama conceptual del proceso de aprendizaje:

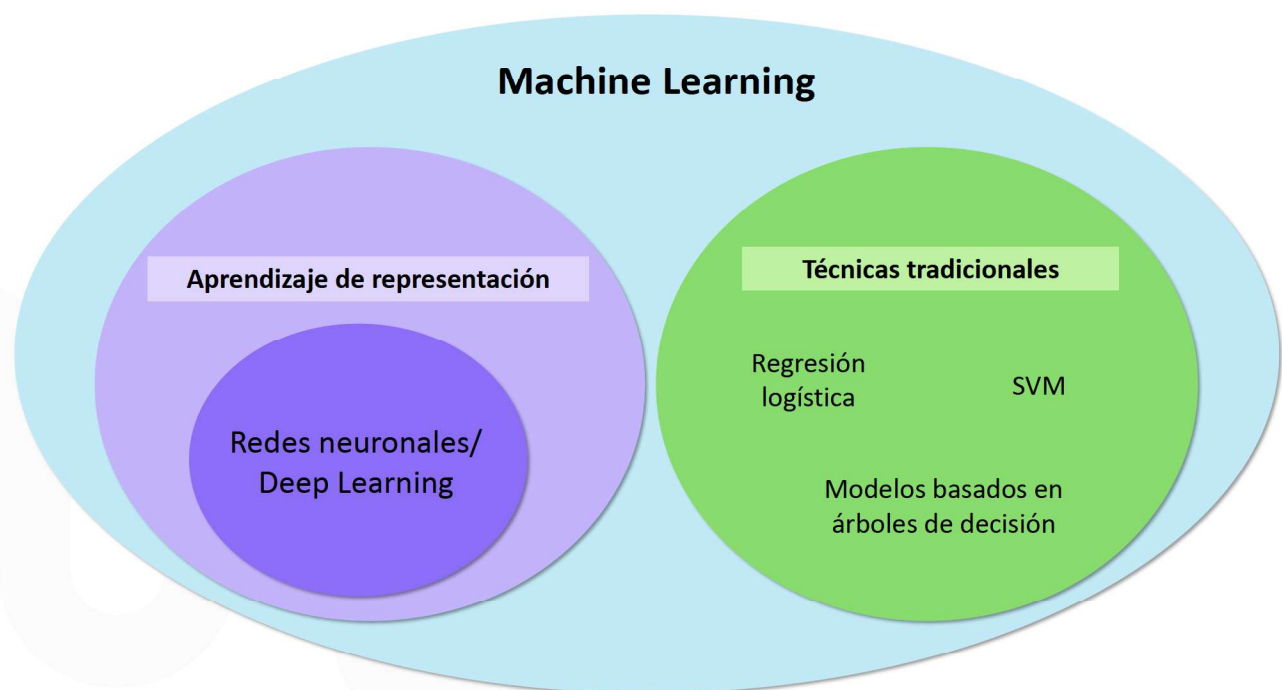


Retos del Deep Learning

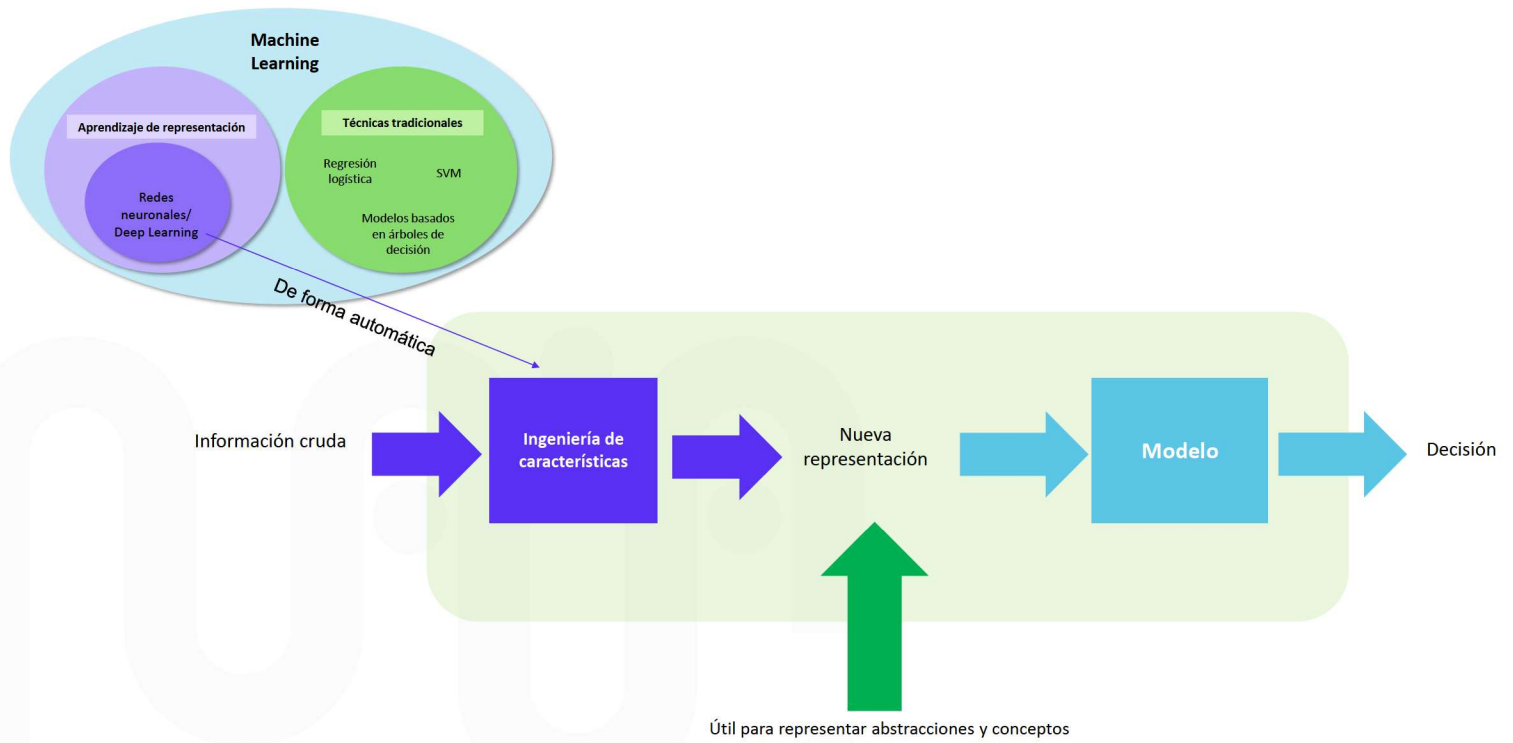
El desempeño de cualquier modelo de Machine Learning depende en gran manera de la representación de los datos



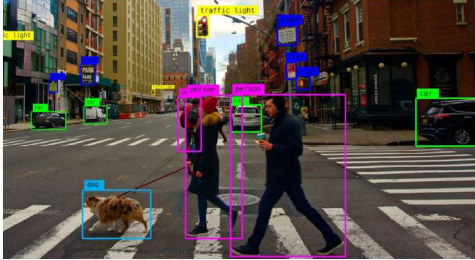
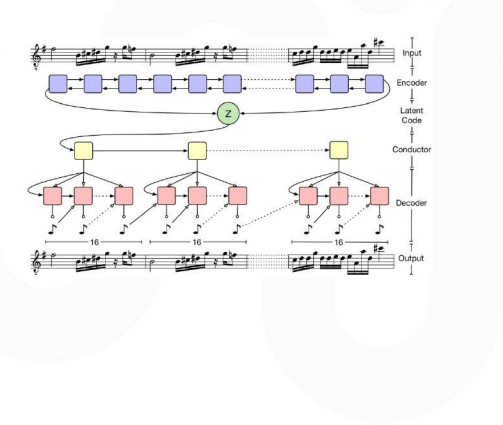
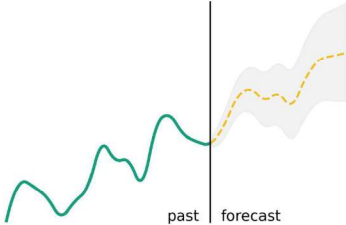
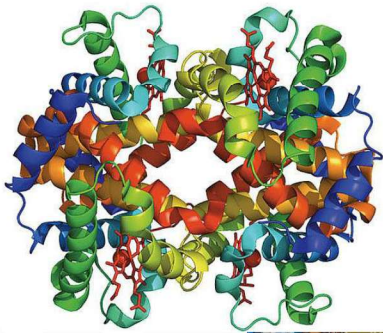
Deep Learning como familia de técnicas de Machine Learning



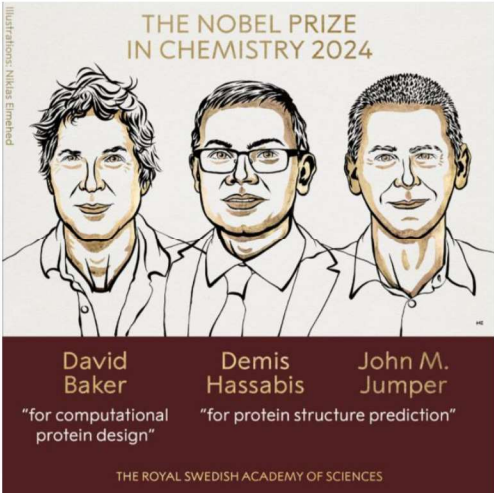
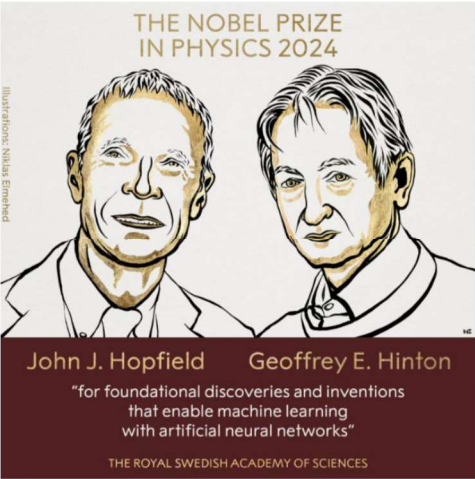
Retos del Deep Learning



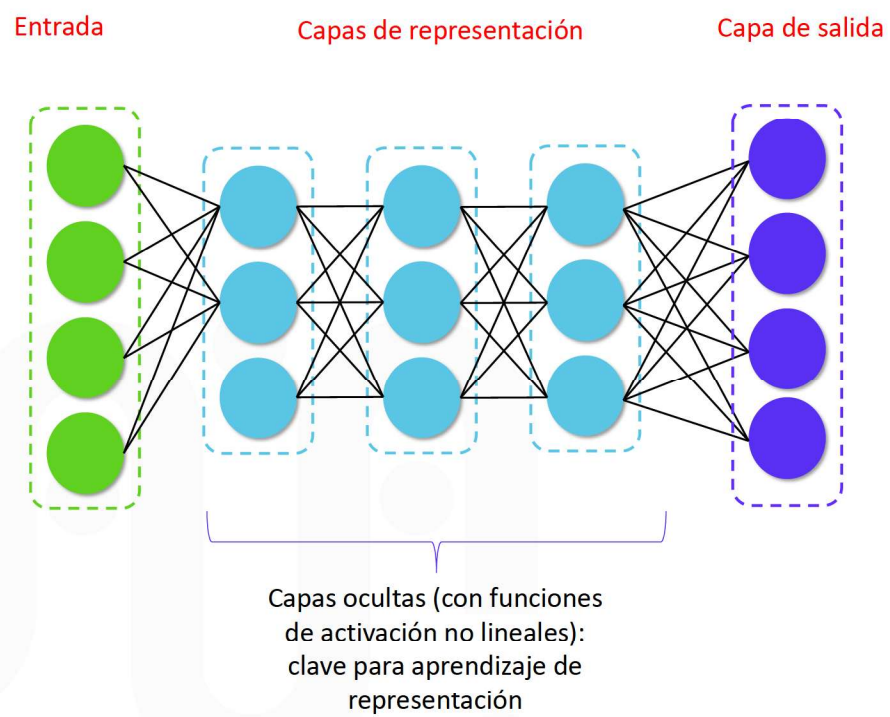
Retos del Deep Learning

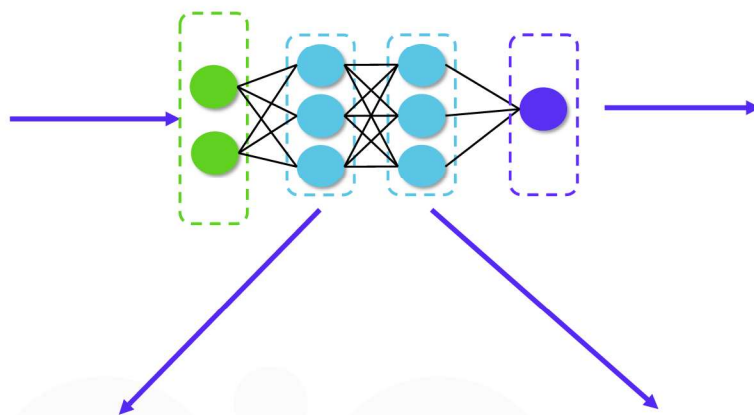
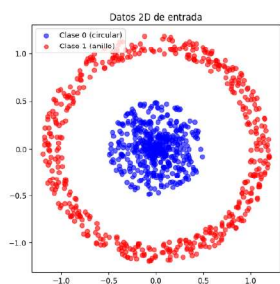


¿Qué tan importante es el Deep learning hoy en día?

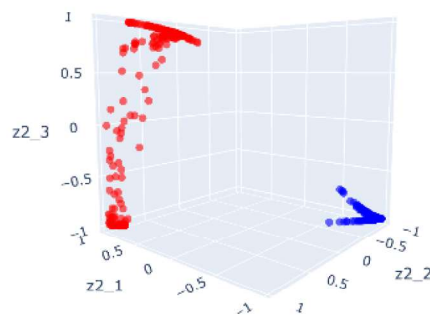
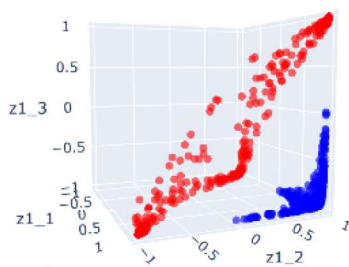
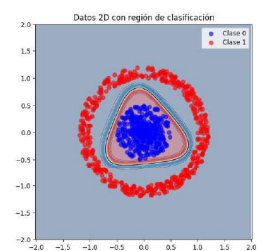


Redes neuronales





Redes neuronales



Retos del Deep Learning

¿Cuándo usar modelos de Deep Learning?

Criterios basados en:

- La representación de los datos
- La información a priori que poseemos
- La capacidad para explicar o interpretar los modelos obtenidos



Retos del Deep Learning

¿Cuándo usar modelos de Deep Learning?

Criterios basados en:

- **La representación de los datos**
- La información a priori que poseemos
- La capacidad para explicar o interpretar los modelos obtenidos

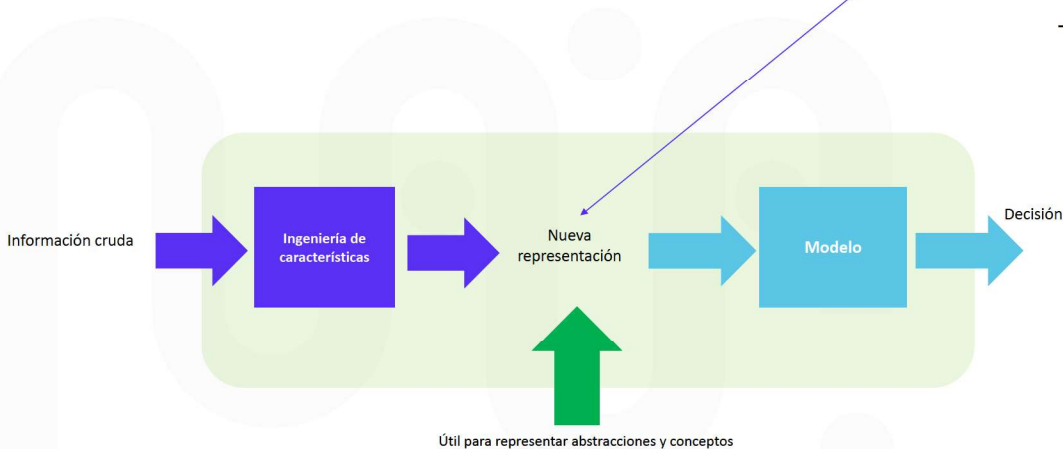


Retos del Deep Learning

¿Qué técnicas de ML debo usar?

Si me dan la información en este punto:

- Probablemente no tiene sentido usar Deep Learning
- Si es información tabular, métodos “tradicionales” basados en ensambles de árboles funcionan muy bien
- AutoML, xgboost, light GBM, CatBoost



TABULAR DATA: DEEP LEARNING IS NOT ALL YOU NEED

Raviv Shwartz-Ziv
raviv.shwartz@intel.com
IT AI Group, Intel

Amir Armon
amir.armon@intel.com
IT AI Group, Intel

November 24, 2021

ABSTRACT

A key element in solving real-life data science problems is selecting the types of models to use. Tree ensemble models (such as XGBoost) are usually recommended for classification and regression problems with tabular data. However, several deep learning models for tabular data have recently been proposed, claiming to outperform XGBoost for some use cases. This paper explores whether these deep models should be a recommended option for tabular data by rigorously comparing the new deep models to XGBoost on various datasets. In addition to systematically comparing their performance, we consider the tuning and computation they require. Our study shows that XGBoost outperforms these deep models across the datasets, including the datasets used in the papers that proposed the deep models. We also show that the deep models require much less tuning. On the positive side, we show that an ensemble of deep models and XGBoost performs better on these datasets than XGBoost alone.

Keywords Tabular data · Deep neural networks · Tree-based models · Hyperparameter optimization

Retos del Deep Learning

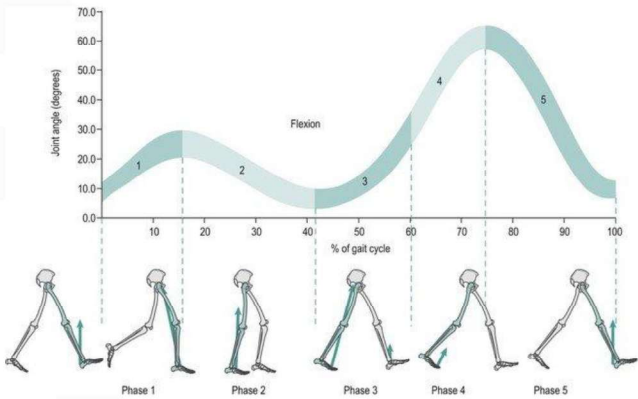
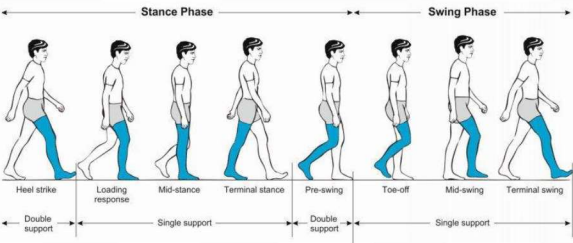
Ejemplo:
Segmentación de ciclo de marcha basada en información cinemática

Home > Neural Computing and Applications > Article

Machine learning-based gait cycle segmentation using instantaneous knee and hip-extension angles for biomechanical analysis

Original Article | Published: 08 January 2025
Volume 37, pages 6009–6019, (2025) [Cite this article](#)

Brayan David Solórzano, Susana Chavez, Luis Felipe Giraldo & Christian Cifuentes De la Portilla



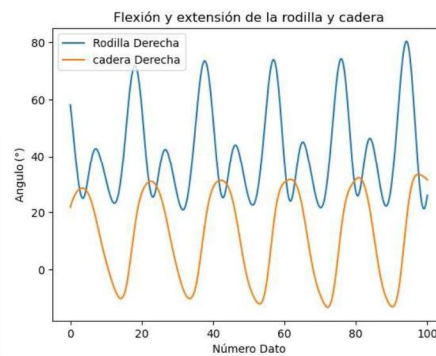
Retos del Deep Learning

Ejemplo:

Segmentación de ciclo de marcha basada en información cinemática



Sensores de captura cinemática



Retos del Deep Learning

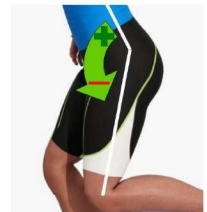
Ejemplo:

Segmentación de ciclo de marcha basada en información cinemática



- Relación cadera derecha
- Relación cadera izquierda
- Cambio sentido derecha
- Cambio sentido izquierda

¡Datos tabulares con información instantánea!

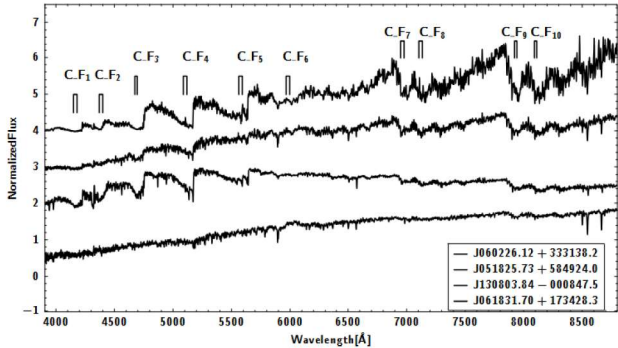
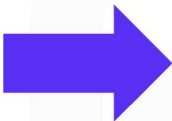


Retos del Deep Learning

Ejemplo:
Detección automática de estrellas de carbono



<https://insider.si.edu/2011/03/astromers-explore-the-rich-chemistry-surrounding-an-evolved-star/>



Espectro de luz de una estrella de carbono

4 An Efficient Framework for Automatic Carbon Star Detection Using Machine Learning Techniques
5 on LAMOST DR9 and Gaia DR3
6 JAIME MUÑOZ¹, JESÚS HERNÁNDEZ², ALEJANDRO GARCÍA-VARELA², LUIS FELIPE GHALDO¹,
7 BEATRIZ SAHOGAL², FRANCISCO FUENMAYOR⁴ AND CESAR MILLAN-VALDEHERRAMA⁴
8 ¹Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Cra. 1 Este No. 19A - 40, Bloque M1, Bogotá, Colombia
9 ²Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ensenada, B.C., México
10 ³Universidad de los Andes, Departamento de Física, Cra. 1 No. 18A-10, Bloque Ip, A.A. 4976, Bogotá, Colombia
11 ⁴Departamento de Física, Universidad de los Andes, Mérida 5101-A, Venezuela
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

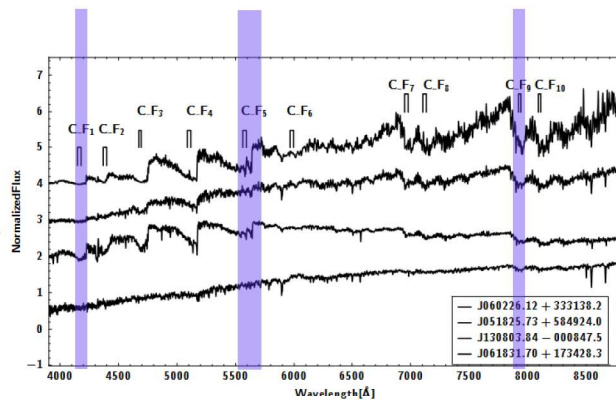
Retos del Deep Learning

Ejemplo:

Detección automática de estrellas de carbono



Ingeniería de características

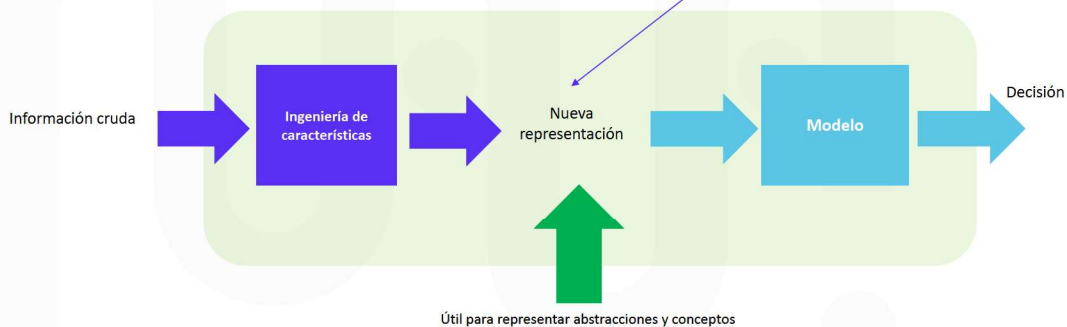


¡Se seleccionaron **10 características**!

Retos del Deep Learning

¿Qué técnicas de ML debo usar?

En los dos ejemplos, empezamos nuestro proceso de entrenamiento del modelo de ML aquí



Retos del Deep Learning

Ejemplo:

Análisis de señas en lengua de señas colombiana



Propuestas de análisis:

- Usar un Video Vision Transformer para procesar el video crudo
- Usar MediaPipe para extraer las series de tiempo por landmarks anatómicos, y usar embeddings de series de tiempo para el análisis

Retos del Deep Learning

¿Cuándo usar modelos de Deep Learning?

Criterios basados en:

- La representación de los datos
- **La información a priori que poseemos**
- La capacidad para explicar o interpretar los modelos obtenidos



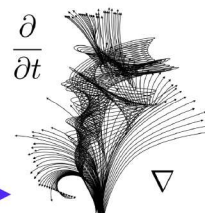
Retos del Deep Learning

Construcción de modelos basados en la información a priori que tenemos:



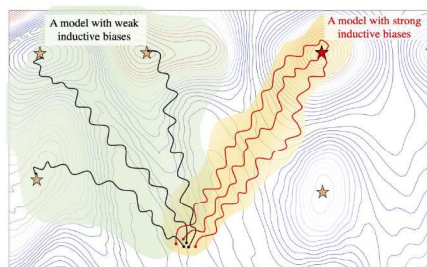
Sólo información a través
de los datos sin
conocimiento a priori

Completo conocimiento
del funcionamiento del
mundo



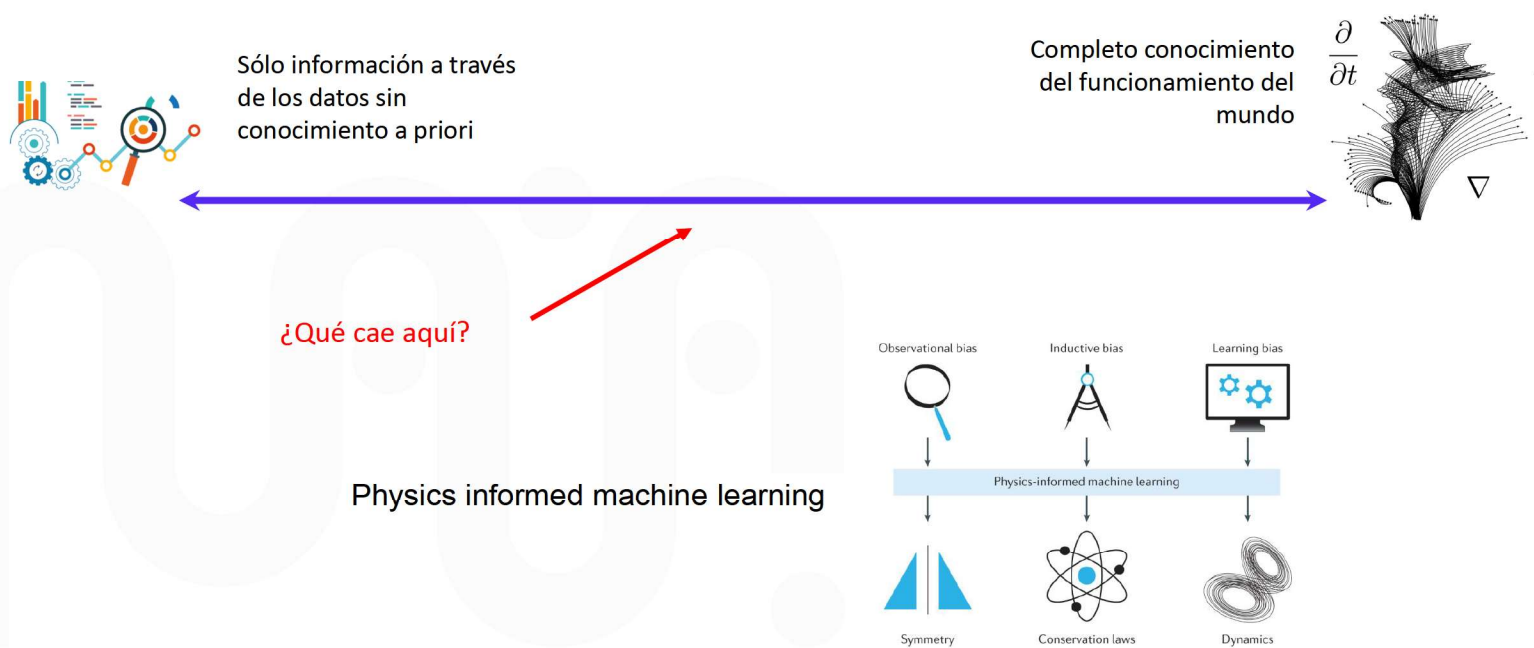
¿Qué cae aquí?

Sesgo inductivo (inductive bias)



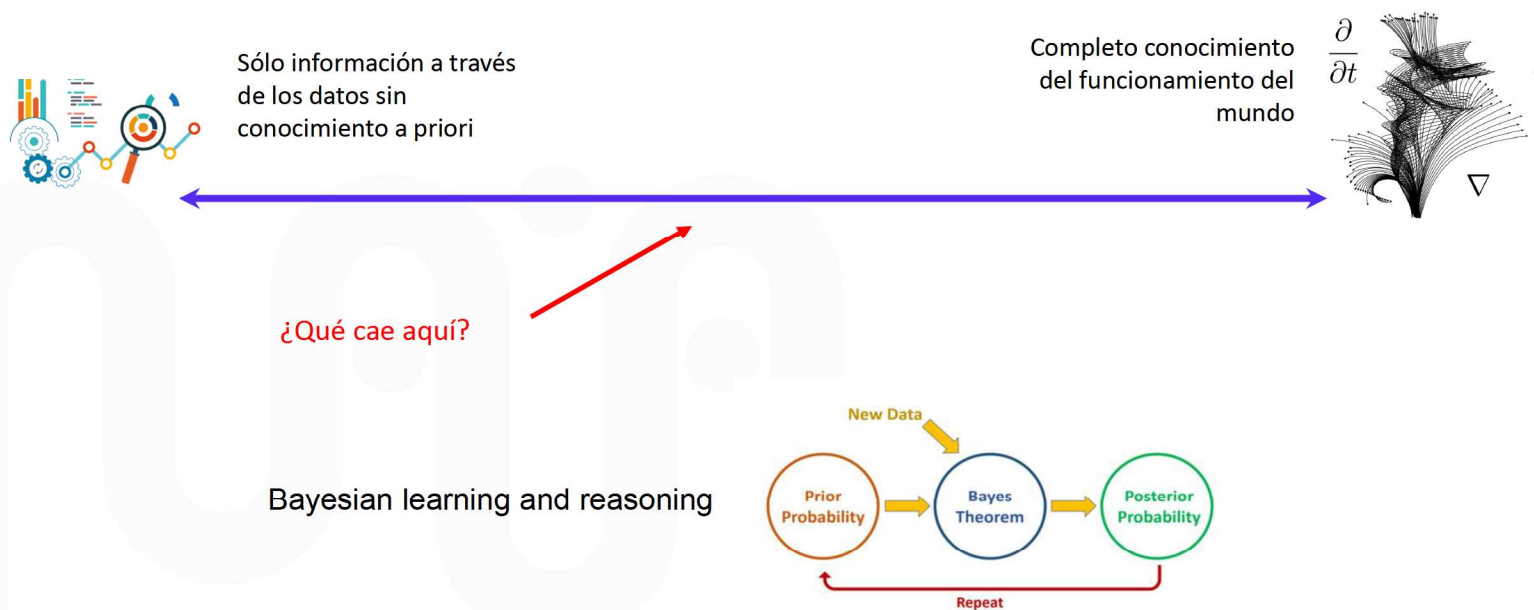
Retos del Deep Learning

Construcción de modelos basados en la información a priori que tenemos:



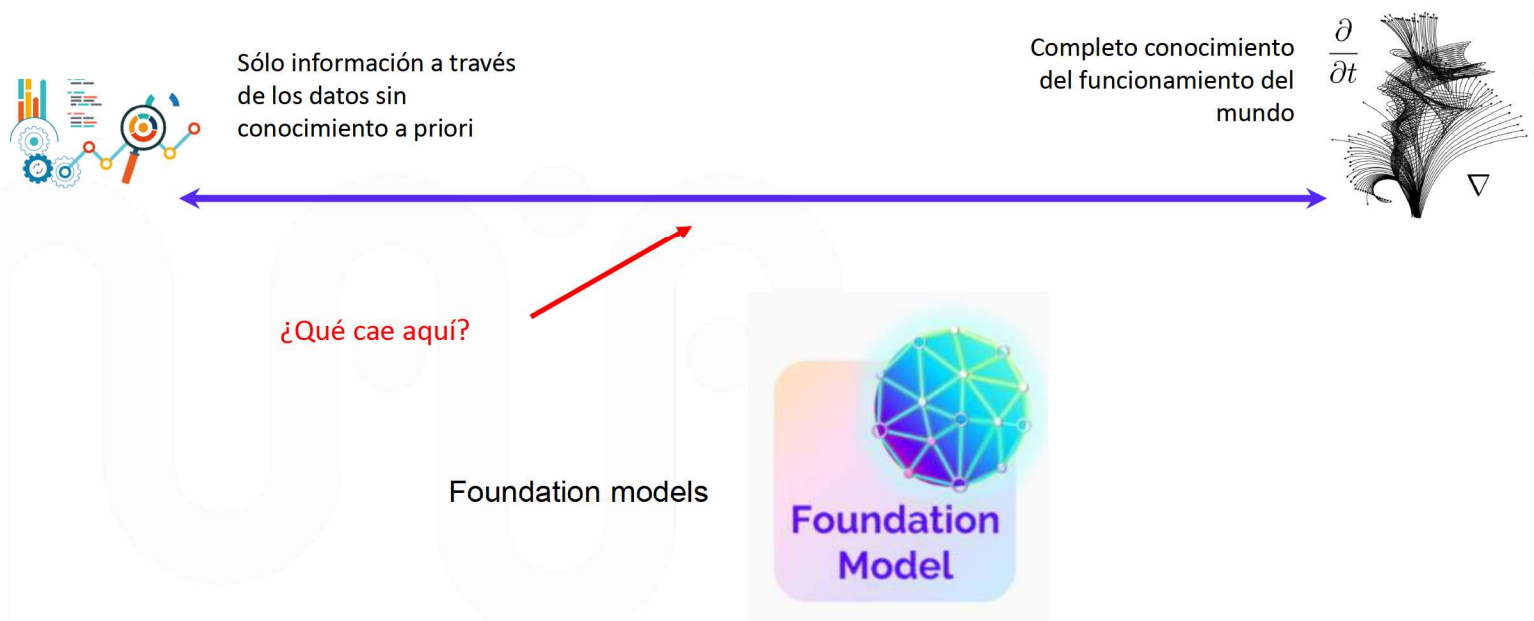
Retos del Deep Learning

Construcción de modelos basados en la información a priori que tenemos:



Retos del Deep Learning

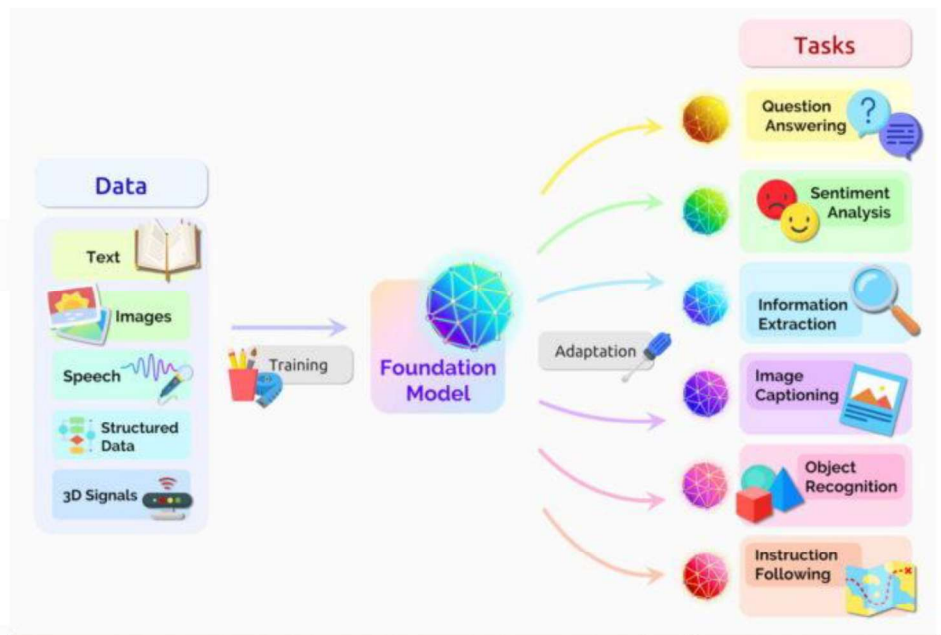
Construcción de modelos basados en la información a priori que tenemos:



Retos del Deep Learning

Modelos fundacionales:

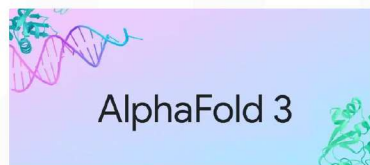
- Modelos entrenados con datos masivos
- Sirven como punto de partida para desarrollar modelos de ML
- Basados en modelos de Deep Learning
- Tienen un modelo del mundo que puede tener errores



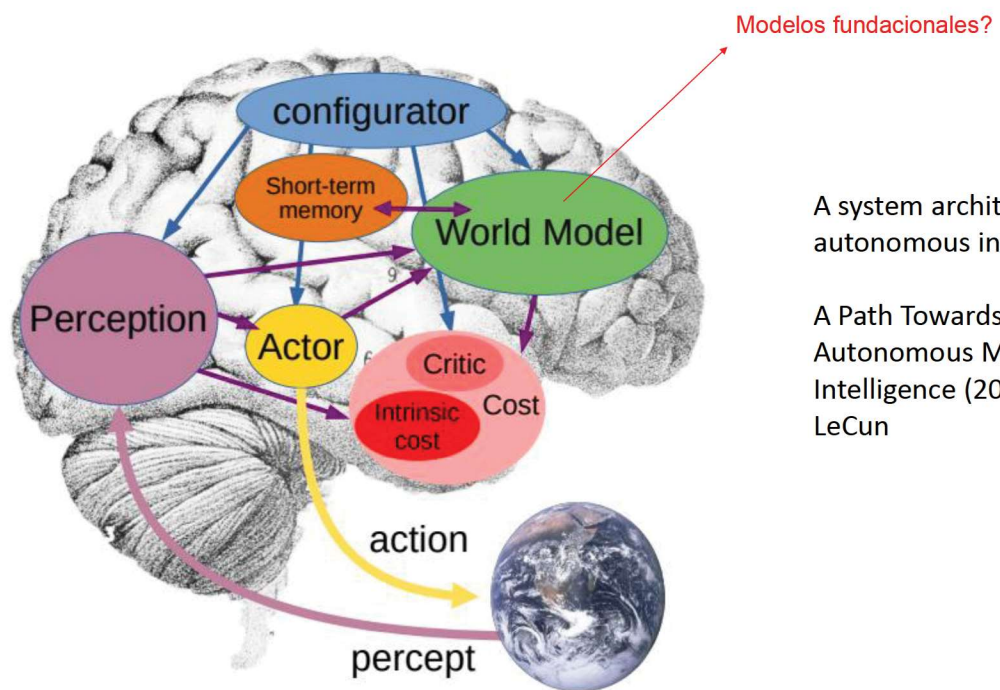
<https://blogs.nvidia.com/blog/what-are-foundation-models/>

Retos del Deep Learning

Hoy en día hay cientos de modelos fundacionales



Retos del Deep Learning



A system architecture for autonomous intelligence

A Path Towards Autonomous Machine Intelligence (2022), Yann LeCun